

轴承寿命预测与故障诊断系统：用户使用手册

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的**项目验收阶段**

工作产品：**用户使用手册**。指导用户安装、加载数据、运行 CLI/Notebook/Dashboard 和理解输出。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。
- 数据入口：`data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo\_videos`、`reports/demo\_dashboard`、`reports/cli\_demo`。
- 结题报告材料：`reports/final\_defense/report` 与 `outputs`。
- 课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

CLI 使用流程

推荐在项目根目录使用 `uv run` 调用 CLI，避免依赖 shell 是否已安装 console script：

```
uv run python -m USTC.SSE.BearingPrediction.cli.main --config-name smoke mode=validate
uv run python -m USTC.SSE.BearingPrediction.cli.main --config-name smoke mode=build_index dataset=xjtu_sy
split=xjtu_leave_one_bearing_out
```

安装 console script 后也可以使用：

```
uv run bp --config-name smoke mode=validate
```

Notebook 使用流程

1. 执行 `uv sync`。
2. 确认 `data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu` 可访问。
3. 打开 `examples/1-guide/Guide-1\_极简实验流程.ipynb` 熟悉最小流程。
4. 打开 `examples/2-demo/RUL预测-轴承.ipynb` 查看 RUL 预测。
5. 打开 `examples/2-demo/故障诊断-轴承.ipynb` 查看故障诊断。

Dashboard 和演示视频

材料	路径	用途
Dashboard	`reports/demo_dashboard/index.html`	查看实验摘要、曲线、对照和决策

材料	路径	用途
Dashboard 视频	`reports/demo_dashboard/video/demo_training_dashboard.mp4`	30 秒静态看板 walkthrough
RUL 训练视频	`reports/demo_videos/video/demo_xjtu_rul_gru_50ep_accelerated.mp4`	展示 50ep demo 训练过程
EarlyFault 视频	`reports/demo_videos/video/demo_xjtu_early_gru_50ep_accelerated.mp4`	展示 50ep demo 训练过程
CLI demo	`reports/cli_demo`	查看真实命令和输出

输出解读

RUL 指标中 MAE、MSE、RMSE 越低越好，R2 越接近 1 越好。分类任务中 accuracy 反映整体正确率，macro-F1 更关注类别均衡，混淆矩阵用于观察误判方向。

常见错误

错误	原因	处理
找不到数据	软链接未配置或目标不可读	检查 `data/loader_roots`
找不到包	未执行 `uv sync`	重新安装依赖
`bp` 不可用	console script 未进入 PATH	使用 `uv run python -m ...`
训练很慢	数据量和 epoch 较大	使用 smoke 配置或视频演示
指标与报告不一致	demo 50ep 与主线 200ep 混用	以结题报告主线结果为准

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份

检查项	通过标准
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass